

Проверка покрытия тестами на C++



Важно!

Данная настройка работает только на Linux и macOS!

Для проверки покрытия тестами на C++ выполните следующие шаги:

1. Установите флаг SBIS_TEST_COVERAGE:BOOL в [CMake](#):

- Linux и macOS на Intel (x86_64):

```
1 cmake ../my_project/tests/<имя тестового проекта>/src \  
2 -SBIS_TEST_COVERAGE:BOOL=1 \  
3 -DSBIS_UNIT_TESTS=1 -G Ninja
```

- macOS на Apple M1 (ARM):

```
1 cmake ../my_project/tests/<имя тестового проекта>/src \  
2 -DSBIS_ARCHITECTURE=arm64 \  
3 -SBIS_TEST_COVERAGE:BOOL=1 \  
4 -DSBIS_UNIT_TESTS=1 -G Ninja
```

2. Соберите проект с тестами.

3. [Запустите тест](#). Команды написаны для SBIS SDK 24.6200.

- Linux

```
1 /opt/python3.11/bin/python3.11 \  
  $SBISPlatformSDK_246200/tools/test_framework ../my_project/tests \  
2 --jinnee $SBISPlatformSDK_246200/tools/jinnee --gcov_flush
```

- macOS

```
1 python3.11 $SBISPlatformSDK_246200/tools/test_framework \  
  ../my_project/tests \  
2 --jinnee $SBISPlatformSDK_246200/tools/jinnee --gcov_flush
```

4. Перейдите в сборочную директорию и установите пакет lcov:

- Linux:

```
1 sudo install lcov
```

Для Linux в сборочной директории создайте файл llvm-gcov (без расширения) с содержимым:

```
1 #!/bin/bash \  
2 /opt/llvm-15.0.6/bin/llvm-cov gcov $*
```

- macOS:

```
1 brew install lcov
```

Если пакет установлен - пропустите этот шаг.

5. Запустите последовательно команды:

```
1 lcov -d <путь до исходников микросервисов приложения> -c -o \  
  coverage.info --no-external -gcov-tool=<путь до файла gcov> \  
2 genhtml -o coverage -t 'Sbis Unit Tests' --num-space 3 --demangle- \  
  cpp --function-coverage coverage.info
```

Для Linux в параметре -gcov-tool указывается путь до файла, созданного в предыдущем пункте.

- Пример для Linux:

```
1 | lcov -d /Users/dkezling/work/communicator24.6204/controller/ -c -o  
   | coverage.info --no-external -gcov-  
   | tool=/Users/dkezling/work/communicator24.6204/controller/llvm-gcov  
2 | genhtml -o coverage -t 'Sbis Unit Tests' --num-space 3 --demangle-  
   | cpp --function-coverage coverage.info
```

- Пример для macOS:

```
1 | lcov -d /Users/dkezling/work/communicator24.6204/controller/ -c -o  
   | coverage.info --no-external -gcov-tool=/usr/bin/gcov  
2 | genhtml -o coverage -t 'Sbis Unit Tests' --num-space 3 --demangle-  
   | cpp --function-coverage coverage.info
```

При возникновении ошибок пропишите параметры из подсказок в конце команд, например:

```
1 | "genhtml -o coverage -t 'Sbis Unit Tests' --num-space 3 --demangle-  
   | cpp --function-coverage coverage.info --ignore-errors inconsistent"
```

6. После выполнения команд появится файл index.html, расположенный в каталоге **<путь до сборочной директории>/coverage**. Откройте файл для получения покрытия тестами.

Для удобства проверки покрытия тестами в конкретном микросервисе можно вызвать команду:

```
1 | lcov --extract <директория>
```

Данная команда вызывается после получения результатов покрытия по всему контроллеру приложения.

Пример:

1. Проверка покрытия тестами в контроллере коммуникатора 25.3200:

```
1 | lcov -d /Users/dkezling/work/communicator25.3200/controller/ -c -o  
   | coverage.info --no-external -gcov-tool=/usr/bin/gcov
```

2. Проверка покрытия тестами в контроллере микросервиса карточки сотрудника:

```
1 | lcov --extract coverage.info  
   | '/Users/dkezling/work/communicator25.3200/controller/service-sbis-  
   | employees/sbis-person-card/*' -o filtered.info
```